2021 年同等学力申硕全国统考计算机科学与技术试卷

试卷参考答案

第一部分数学基础课程

一、用逻辑符号形式化下列语句

1．设 F(x)：x 是计算设备；G(y): y 是问题；R(x, y): x 可以求解 y。

则原句可形式化为：

$\forall x(F(x) \rightarrow \exists y\,(G(y) \wedge R(x, y)))$ 。

二、填空题

1． 15

2．$S \circ R^{-1}$

3． 14400

4． 2

5． $(k+1) \cdot 2^{k}$

三、计算题

1．解： $(P(a) \wedge P(b) \wedge P(c)) \rightarrow (Q(a) \vee Q(b) \vee Q(c))$ 。

2．解：

方法一：用真值表求解：

index	P	Q	R	$\neg P \vee Q$	$Q \wedge \neg R$	$(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge \neg R)$

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
2	0	1	0	1	1	1
3	0	1	1	1	0	0
4	1	0	0	0	0	1
5	1	0	1	0	0	1
6	1	1	0	1	1	1
7	1	1	1	1	0	0

则主析取范式为：取真值表中结果为 1-真的极小项及下标，用析取 ∨ 符号组成。
$(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge \neg R) \Leftrightarrow m_2 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6$
则主合取范式为：取真值表中结果为 0-假的极大项及下标，用合取 ∧ 符号组成。
$(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge \neg R) \Leftrightarrow M_0 \wedge M_1 \wedge M_3 \wedge M_7$

方法二：公式推导求解：
$(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge \neg R) \Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \vee (Q \wedge \neg R)$ 蕴涵式
$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg R)$ 德摩根律
$\Leftrightarrow ((P \wedge \neg Q) \wedge (R \vee \neg R)) \vee ((P \vee \neg P) \wedge (Q \wedge \neg R))$ 补齐 3 个命题变元，同一律，排中律
$\Leftrightarrow ((P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R)) \vee ((P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R))$ 分配律
$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R)$ 结合律

则主析取范式为：给极小项编码下标，按照 3 个命题变元真值编码，用析取 ∨ 符号组成。

$m_{(101)} \vee m_{(100)} \vee m_{(110)} \vee m_{(010)} = m_5 \vee m_4 \vee m_6 \vee m_2$ 。

按照极小项下标从小到大排序得：
$= m_2 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6$
$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R)$ 交换律

则主合取范式为：根据范式互补的关系得。
$= M_0 \wedge M_1 \wedge M_3 \wedge M_7$

$= M_{(000)} \wedge M_{(001)} \wedge M_{(011)} \wedge M_{(111)}$

$\Leftrightarrow (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R)$ 。

淘宝店：Pandacode辉文档源码库，原创

四、解答题

1．解：总圆排列数为 (8-1)! = 5040。

所有夫妻都相邻的就坐方式：将每对夫妻视为一个块，共 4 块，圆排列有 (4-1)! = 6 种，每对夫妻内部可互换（2 种），共 $6 \times 2^4 = 96$ 种。

故至少有一对夫妻不相邻的方式为：5040 − 96 = 4944。

2．解：设 |X|, |Y|, |Z| 表示 A,B,C 三人分别在周一，周二，周三上班的集合，

则所求为都不在原位的集合，表示为：$|\bar{X} \cap \bar{Y} \cap \bar{Z}|$ 。

$|\bar{X} \cap \bar{Y} \cap \bar{Z}| = |S| - (|X| + |Y| + |Z|) + (|X \cap Y| + |X \cap Z| + |Y \cap Z|) - |X \cap Y \cap Z|$ =6! − 3*5! + 3*4! − 3! = 720 − 360 + 72 −6 = 426 。

故所求共有 426 种安排值班的方法。

3．解：把 6 个不同元素分到 5 个相同非空子集，必有恰好一个子集含 2 个元素，其余 4 个子集各含 1 个。步骤：

①从 6 个里选 2 个捆在一起：C(6,2)；

②剩下 4 个各单独一组；

③盒子相同，不用再排列；

所以总数：C(6,2)=15。

五、证明题

1．(1) 取关系 R = {(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5),(6,6)}（即恒等关系）。

(2) 证明：

- 自反性：∀x∈ A, (x,x)∈ R，满足。

- 对称性：若 (x,y)∈ R，则 x=y，故 (y,x)∈ R，满足。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

- 传递性：若 (x,y) ∈ R, (y,z) ∈ R，则 x=y=z，故 (x,z) ∈ R，满足。

所以 R 是等价关系。

- 反对称性：若 (x,y) ∈ R 且 (y,x) ∈ R，则 x=y，满足。

又已证自反、传递，故 R 是偏序关系。

综上，R 既是等价关系又是偏序关系。

第二部分专业知识课程

Ⅰ．计算机系统结构

一、单选选择题

1．C；2．B；3．B；4．B；5．C；

二、填空题

1．等长编码；哈夫曼编码；扩展编码

2. (1) 等长编码

(2) 哈夫曼编码

(3) 扩展编码

(4) 哈夫曼编码

(5) 扩展编码

三、计算题

1．（1）最短时间 12ns。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

（2）①加速比（S）：3.5 。

②效率（E）：0.583（或 58.3%）。

③吞吐率（TP）：0.583 任务/ns （或 583 任务/μs）。

2．（1）最大有效存储容量：1 GB（或 1024 MB）。

（2）平均每 MB 存储成本：0.57 元/MB。

（3）等效访问时间与最低命中率：

① 命中率 95%时的等效访问时间：2.9 ns 。

② 等效访问时间≤2.4 ns 时的最低命中率：97.78%（或 0.978）。

Ⅱ．计算机网络

一、填空题

1． 86.8%

2． 网络前缀长度；11111111.11111111.11111000.00000000；11

3． 6；4

二、单项选择题

1．B；2．B；3．A；4．C；5．D；

三、名词解释

1．最大传输单元（MTU）

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

解释：指数据链路层帧中可承载的最大数据字段长度（以字节为单位），超过该长度的 IP 分组需进行分片。

2．服务访问点（SAP）

解释：是相邻协议层之间进行交互的逻辑接口，用于标识上层协议或服务，如 LLC 子层中的 DSAP/SSAP。

四、问答和计算题

1．答：序列号空间 = 2^4 = 16，

最大总数据量 = 16 × 800 = 12800 字节 = 102400 比特，

最大传输速率 = 102400 bit / 120 s ≈ 853.33 bps。

2．答：（1）第一个网络 MTU=1500，IP 头 20 字节，每片最大数据 = 1480 字节。

总数据 4000 字节：

- 片 1：1480 字节数据 + 20 头 = 1500；
- 片 2：1480 字节数据 + 20 头 = 1500；
- 片 3：1040 字节数据 + 20 头 = 1060；

共 3 个分片。

（2）第二个网络 MTU=576，每片最大数据 = 576 − 20 = 556 字节。

原 4000 字节数据需分片数 = ⌈4000 / 556⌉ = ⌈7.19⌉ = 8 个分片。

3．答：（1）拥塞发生后，慢启动阈值 ssthresh = 12KB / 2 = 6KB，拥塞窗口 cwnd 重置为 1KB。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

（2）接下来进入慢启动阶段：

- 第 1 个 RTT：cwnd = 2KB ；

- 第 2 个 RTT：cwnd = 4KB ；

- 第 3 个 RTT：cwnd = 8KB（超过 ssthresh=6KB，从下一轮起进入拥塞避免）。

Ⅲ．软件工程

一、单项选择题

1．D；2．B；3．B；4．D；5．D

二、判断题

1．√；2．×；3．×；4．×；5．×

三、简答题

1. 答：（1）基本概念：Web 应用软件是基于浏览器/服务器（B/S）架构、通过 HTTP/HTTPS 协议在 Web 上运行的应用程序，用户通过浏览器访问其功能，业务逻辑和数据通常部署在服务器端。

（2）经典示例：

- 信息/内容服务型：新闻网站。用户通过浏览器获取新闻浏览、搜索等服务。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

- 交互式事务处理型：电商网站。用户通过浏览器完成商品浏览、下单、支付等一系列复杂事务操作。

2．答：

（1）业务建模：确定业务流程、信息流和系统目标，识别关键业务对象与需求。

（2）数据建模：定义数据对象及其属性、关系，建立系统所需的数据结构。

（3）过程建模：描述数据如何被处理和转换，定义对数据对象的操作及业务规则。

3．答：

只需 1 个测试用例：

输入：a = 3，b = 2，c = 1 ；

预期输出：1 ；

覆盖情况：

min = a ，覆盖；

if (b < min) min = b 的判断与赋值，覆盖 ；

if (c < min) min = c 的判断与赋值，覆盖 ；

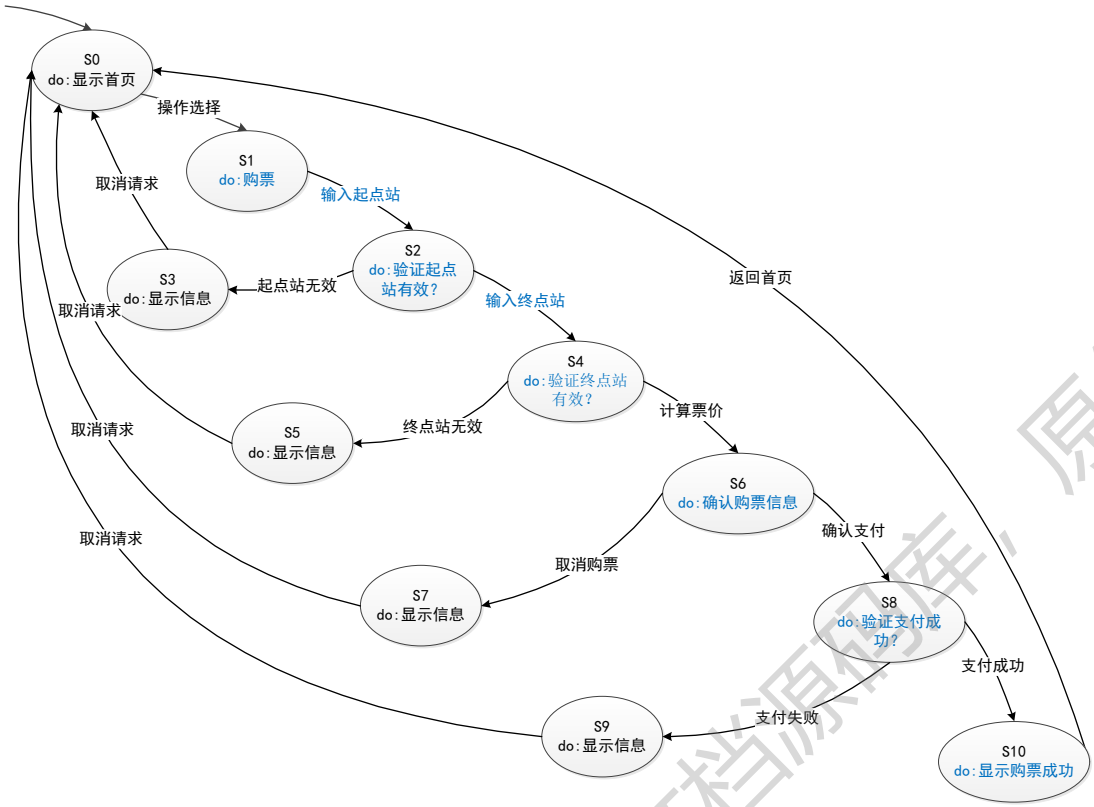
输出语句，覆盖 ；

满足语句覆盖准则，且用例数量最少。

四、建模题

答：根据问题描述和状态图的逻辑，补齐的系统状态图如下：

淘宝店：PandaCode辉文档源码库 / 原创



Ⅳ．人工智能原理

一、单项选择题

1．A；2．C；3．B

二、证明题

证明：

参考答案：

要证公式为永真式，等价于证明其否定不可满足。

第一步，否定式为：

$\neg((A \wedge \neg B) \rightarrow (C \vee E)) \rightarrow (A \rightarrow (\neg B \rightarrow (C \vee E)))$

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

$\equiv ((A \wedge \neg B) \rightarrow (C \vee E)) \wedge A \wedge \neg B \wedge \neg(C \vee E)$

$\equiv (\neg A \vee B \vee C \vee E) \wedge A \wedge \neg B \wedge \neg C \wedge \neg E$ 。

第二步，转化为子句集：

(1) $\neg A \vee B \vee C \vee E$

(2) A

(3) $\neg B$

(4) $\neg C$

(5) $\neg E$

第三步，归结过程：

(2) 与 (1) 归结 $\rightarrow B \vee C \vee E$；

(3) 与上式归结 $\rightarrow C \vee E$；

(4) 与上式归结 $\rightarrow E$；

(5) 与 E 归结 → 空子句 □；

故原公式成立。

三、问答题

1．答：(1)数据挖掘的含义：数据挖掘是从大量、不完全、有噪声、模糊的实际应用数据中，通过特定算法提取隐含在其中、事先未知但潜在有用的信息和知识的过程。

(2)常用方法包括：分类算法、聚类算法、关联规则挖掘、回归分析、异常检测。

2．答：产生式系统中知识表示为“IF 条件 THEN 结论”的规则形式。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

推理过程包括：将已知事实与规则前件匹配，触发满足条件的规则，执行其后件（得出新事实或结论），通过正向链（数据驱动）或反向链（目标驱动）不断推理，直至达到目标或无新规则可触发。

3．答：在人工智能中，知识是对客观世界事实、概念、规则和经验的形式化或结构化描述，用于推理和问题求解。

主要知识表示方法包括：

①逻辑表示法：用一阶谓词逻辑等形式化语言表达知识，适合精确推理；

②产生式规则：以“IF-THEN”形式表示因果或经验规则，常用于专家系统；

③框架表示法：用槽-值结构描述对象及其属性，适合表示结构性常识；

④语义网络：用节点和带标签的边表示概念及关系，直观表达分类与关联；

⑤本体（Ontology）：形式化定义概念、属性及关系，支持语义互操作与推理。

Ⅴ．计算机图形学—缺少

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创